Práctica JS: Gestor de socios del Club Deportivo

1. Contexto

Vamos a desarrollar una aplicación para gestionar los socios inscritos en un club deportivo. En concreto, se realizarán las siguientes tareas: consultar la información de los socios actuales, buscar socios, dar de alta socios nuevos, ver estadísticas del club y adaptarse a la pantalla desde la que se usa.

La aplicación se desarrollará en **JavaScript vanilla**, sin librerías ni frameworks y es individual.

2. Material de partida

Cada socio guardado tendrá estos datos, y **los socios que des de alta deben guardarse exactamente con el mismo formato**:

Dato	Ejemplo	Formato
id	SOC-0001	`SOC-` + 4 dígitos, correlativo
nombre	Lucía	Primera letra de cada palabra en mayúscula
apellidos	Martín Ruiz	Igual que el nombre
dni	12345678Z	8 dígitos + letra en mayúscula
email	lucia.martin@correo.es	En minúsculas
telefono	612345678	9 dígitos, sin espacios
fechaNacimiento	1995-03-14	aaaa-mm-dd
fechaAlta	2019-09-02	aaaa-mm-dd
actividades	natación, yoga	Lista con una o más actividades
cuota	35	Número (euros al mes)

Las actividades del club son: natación, yoga, pádel, musculación, spinning y pilates.

Crea tú mismo o con ayuda de alguna IA un **array de objetos** con ejemplos de socios que tengan este formato. Crea al menos 10 socios.

3. Qué debe hacer la aplicación

La interfaz debe tener los apartados siguientes. Cada uno describe lo que el usuario debe ver y poder hacer.

3.1 Cabecera

1. Muestra la fecha de hoy escrita en texto, con la primera letra en mayúscula: *Miércoles, 28 de octubre de 2026*.
2. Muestra la hora actual (*05:29:51*), que **se actualiza sola cada segundo**.

3.2 Listado de socios

1. Al cargar la página aparece una tabla con una fila por cada socio con estas columnas:
    - **Id:** un círculo con las dos primeras iniciales del socio (*LM* para Lucía Martín Ruiz) seguido de su id.
    - **Nombre:** nombre, primer apellido y la inicial del segundo apellido: *Lucía Martín R.*
    - **Email:** parcialmente oculto, dejando visibles las 2 primeras letras y el dominio: *lu**********@correo.es*.
    - **Edad:** años cumplidos a día de hoy.
    - **Actividades:** actividades en las que está matriculado.
    - **Cuota:** con dos decimales y el símbolo del euro: *35.00 €*.

2. **Buscador:** mientras se escribe, la tabla cambia su contenido y mostrará solo los socios cuyo nombre, apellidos o email contienen el texto. La búsqueda empezará a partir de que el usuario escriba 2 caracteres. No debe distinguir mayúsculas ni tildes: *alvaro* encuentra a *Álvaro*.

   INFO: usa el método input para detectar los caracteres que escribes.

3. **Filtro de actividad:** añade una lista desplegable con las actividades que se practican en el club, más la opción *Todas las actividades*. Al pulsar en una actividad, en la tabla solo se verán los socios que están matriculados en esa actividad.

4. **Orden:** añade una lista desplegable que ordene la tabla de ***todos los socios***: por nombre, apellidos, más jóvenes primero o más antiguos primero.

5. **Buscador**, filtro y orden funcionan a la vez. Si ningún socio coincide, la tabla muestra *No hay socios que coincidan*.

   NOTA: Buscar, filtrar u ordenar nunca debe alterar los datos originales de los socios.

6. **Pantalla completa:** incorpora un botón o enlace que muestra la tabla de socios ocupando toda la pantalla; al pulsarlo otra vez (o con Esc) se vuelve a la vista normal.

   INFO: investiga el atributo fullscreenElement requestFullscreen() y exitFullscreen() del objeto document.

3.3 Ficha de socio

1. Se insertará un pequeño formulario que nos permita obtener la ficha de un socio por su DNI, se mostrará:
    - Nombre completo e id.
    - DNI.
    - Email completo y su dominio: *(dominio: correo.es)*.
    - Teléfono agrupado de 3 en 3: *612 345 678*.
    - Fecha de nacimiento en texto y edad: *martes, 14 de marzo de 1995 · 31 años*.
    - Fecha de alta en formato *dd/mm/aaaa* y días que lleva en el club.
    - Días que faltan para su próximo cumpleaños.

- Actividades y cuota mensual.

2. La búsqueda por DNI no distingue mayúsculas (*12345678z* también vale).
3. Si el DNI no corresponde a ningún socio, aparece un mensaje de error en la ficha.

3.4 Alta de socio

1. Se creará un formulario para dar de alta a socios nuevos. Se comprobarán cada campo con estas reglas:

Campo	Regla	Ejemplo válido
Nombre y apellidos	Solo letras (incluidas tildes, ñ y ü) y un único espacio entre palabras	maría josé
DNI	8 dígitos y una letra, y la letra debe ser la correcta para ese número.	12345678Z
DNI	No puede existir ya otro socio con ese DNI	—
Email	Formato usuario@dominio.extensión (extensión de 2 letras o más)	ana@correo.es
Teléfono	9 dígitos que empiezan por 6, 7, 8 o 9; se admiten espacios al escribirlo	612 345 678
Fecha de nacimiento	Formato dd/mm/aaaa, fecha que exista en el calendario, no futura y edad mínima de 14 años	05/06/2000
Actividades	Al menos una marcada	—

2. La letra del DNI se calcula dividiendo el número entre 23 y tomando la letra de la posición del resto en la cadena TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE.
3. En cada error, el campo afectado se marcará en rojo y se informará del error.
4. Si todo es correcto, el socio se añade a los datos con el formato del apartado 2: nombre y apellidos con mayúscula inicial, DNI en mayúsculas, email en minúsculas, teléfono sin espacios, fechas, cuota como número y fecha de alta la de hoy.
5. El id del nuevo socio es el siguiente al mayor existente.
6. Tras el alta, el formulario se vacía, aparece el aviso *Socio Ana dado de alta con id SOC-0009* y se actualizan el listado, el filtro de actividades, las estadísticas.

3.5 Estadísticas

Muestra, calculado siempre a partir de los datos actuales (también tras un alta):

1. Número total de socios.
2. Ingresos mensuales (suma de cuotas) y cuota media, con 2 decimales.
3. Edad media (1 decimal), edad mínima y edad máxima.
4. Actividad más popular y cuántos socios la practican.
5. Si hay algún socio menor de edad (sí / no).
6. Si todos los socios tienen al menos una actividad (sí / no).
7. Los 3 socios más veteranos (alta más antigua).

8. Los dominios de correo que usan los socios, sin repetir.

4. Normas, pruebas y entrega

1. Solo JavaScript vanilla: nada de jQuery, frameworks ni librerías externas.
2. Los socios nuevos se añaden mientras la aplicación está abierta (al recargar se pierden).
3. Comenta cada función explicando qué hace.
4. La consola del navegador no debe mostrar ningún error.
5. **Penalizaciones:** uso de librerías externas (–2 puntos), errores en la consola (–0,5 puntos).
6. Entrega: se entregará la carpeta del proyecto comprimida en .zip con el nombre **Apellido1_Nombre_Socios.zip.**